

1) 第 16 届蓝桥杯 fpga 赛道国赛题目，本题目来自如下链接

https://www.bilibili.com/video/BV1x5fmBsEdB?spm_id_from=333.788.videopod.sections

2) 第 16 届蓝桥杯 fpga 赛道国赛题目效果演示

https://www.bilibili.com/video/BV1NMcvzZECy/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.22&trackid=web_related_0.router-related-2479604-qrth5.1775407134732.660

一. 基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的四梯 FPGA 竞赛实训平台，完成试题要求的设计与调试。

1.2 参考资料：选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 提交要求：选手需通过考试系统提交完整，可编译、综合、实现的以准考证号命名的工程压缩包，压缩包内应包含以准考证号命名的配置文件。

- Xilinx 平台配置文件：.bit 文件，以准考证号命名。

- Altera 平台配置文件：.sof 文件，以准考证号命名。

**** 不符合要求的作品将被酌情扣分或记零分。**

工程压缩包文件格式为 .zip、.rar 或 7z 格式

1.4 设计要求

- 试题所要求的功能逻辑，须自行设计、编写 Verilog/VHDL 代码实现。除试题明确允许使用的 IP 核或第三方库外，禁止使用其他此类资源。

- 在完成功能要求的基础上，通过逻辑复用、状态机简化等手段实现面积优化，减少 FPGA 内部资源占用。

二. 硬件配置

利用给定的 FPGA 芯片内部资源，根据功能要求编程硬件描述语言源程序，并下载至 FPGA 竞赛实训平台进行功能验证。

本试题涉及的硬件资源包括：

2.1 核心器件

FPGA / 50MHz 时钟源 / 1 个复位按键

2.2 人机交互单元

2 个 4 位 8 段数码管

4 位独立按键

LED 指示灯

USB 转串口

2.3 RTC

型号：DS1302

2.4 AD 转换

型号：ADC081C021 (SOT23-6)

器件地址：1010100+W/R

三. 功能要求

3.1 功能概述

基于 FPGA 设计实现动态数据采集、处理与交互系统，通过 ADC 转换产生 128 个数字量，由按键触发数据录入与存储管理。集成多模式实时算法处理模块，支持极值统计、无损压缩、滑动平均滤波和数据归一化等算法。处理结果通过数码管动态显示，并可以通过串口实现数据传输功能。

3.2 性能要求

- 1) 按键动作响应时间：小于等于 0.1 秒。
- 2) 至少支持 16 个数据输入。
- 3) 数码管显示清晰、稳定无重影。

3.3 数据录入

通过 AD 转换单元，将电位器输出的连续模拟信号转换为 0-127 共 128 个数字量，全量程、等间距隐射，0V 时对应数字量 0，3.3V 时对应数字量为 127，支持通过按键录入数据。

3.4 算法模块

1) 极值统计模块

例如，录入一组数据[62, 88, 88, 99, 99, 9, 8, 88]
极值统计结果为 MIN= (8, 6)，MAX= (99, 3)

2) 无损压缩模块

例如，录入一组数据[88, 88, 88, 99, 99, 9, 8, 88].
压缩后结果为：(88, 3)，(99, 2)，9, 8, 88

3) 滑动平均滤波模块

窗口值固定为 3，平均滤波结果保留整数位。
例如，录入一组数据[62, 88, 88, 99, 99, 9, 8, 88]
滑动滤波结果为：[79, 91, 95, 69, 38, 35]

4) 最大-最小归一化模块

归一化区间为[0, 1]，归一化结果保留小数点后 2 位有效数字。 例
如，录入一组数据[127, 8, 10, 2, 8] 归一化结果为：[1.00, 0.05, 0.06, 0.00, 0.05]

3.5 显示功能

1) 录入界面

录入界面通过数码管显示界面标识、最近录入的数字量和当前 ADC 转换的数字量，显示格式如图 1 所示：

C	1	2	3	-	0	8	0
标识	(最近录入) 数字量: 123			间隔	当前转换的数字量: 80		

图 1 录入界面

*未录入数字量时，显示最近录入数字量的 3 位数码管熄灭。

2) 结果界面

结果界面显示各类算法的输出结果，显示格式如图 2-1/4 所示：

A	1	0	0	8	-	0	6
标识		极值			间隔	极值位置	

图 2-1 结果界面（极值统计）

A	2	0	8	8	-	0	3
标识		当前值			间隔	游程长度	

图 2-2 结果界面（无损压缩）

A	3	0	7	9	-	0	0
标识		当前值			间隔	数据索引	

图 2-3 结果界面（滑动平均滤波）

A	4	0	0	0	-	0	3
标识		当前值			间隔	数据索引	

图 2-4 结果界面（最大-最小归一化）

3) 界面切换模式

通过按键和当前生效算法控制界面的切换，切换模式如图 3 所示。



图 3 界面切换模式

3.6 按键功能

1) S1:

在录入界面下，按下 S1，录入当前转换的数字量。

2) S2:

切换算法按键。

切换顺序：极值统计、无损压缩、滑动平均滤波、最大值-最小值归一化……，可以循环往复切换。

3) S3:

在录入界面下，每次按下 S3，通过串口输出一次当前已录入数据，功能描述详见 3.7。

在结果界面下，每次按下 S3，可以切换显示算法计算结果数据。

① 极值统计

假定计算结果为 MIN=(8, 6)，MAX=(99, 3)

按下 S3，切换显示计算结果。 切换顺序：008-06、099-03 ……

② 无损压缩

假定计算结果为：(88, 3)，(99, 2)，9, 8, 88

按下 S3，切换显示计算结果。切换顺序：088-03、099-02、009-01、008-01、088-1

③ 滑动平均滤波

假定计算结果为：[79, 88, 95, 69, 38, 35]

按下 S3，切换显示计算结果，切换顺序：079-00、088-01、095-02、069-03、038-04、035-05 ...

④ 最大-最小归一化（续）

假定计算结果为：[1.00, 0.05, 0.06, 0.00, 0.05]

按下 S3，切换显示计算结果，切换顺序：1.00-00、0.05-01、0.06-02、0.00-03、0.05-04

4) S4:

在录入界面下：按下 S4 按键，按照当前生效算法和已录入数据，执行计算过程，更新计算结果。

在结果界面下：按下 S4 按键，清除全部已录入数据和计算结果，返回录入界面。

5) RESET: 定义为“复位”按键

无论系统处于何种状态，按下复位键后，执行全局复位，返回初始状态。

按键功能设计要求：

- S2 按键在任意界面下有效。
- 当前界面下未定义功能的按键按下时，系统保持当前状态且无响应。
- 按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。

3.7 串口通信

基于 FPGA 设计一个 UART 发送单元，实现数据上报功能。

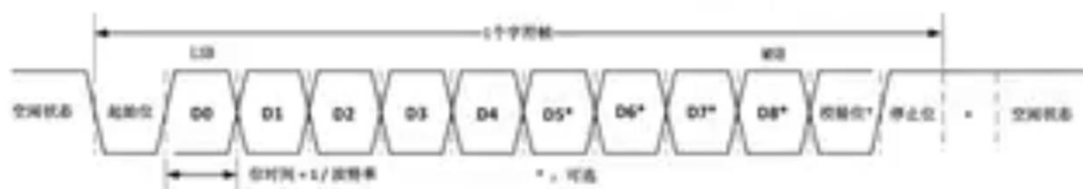


图 4 UART 通信典型帧结构

通信参数约定如下：

波特率：115200

数据位：8

停止位：1

校验位：无

数据以字符串格式输出。

1) 录入数据上报

触发条件：S3 按键(录入界面)。

发送内容：当前已录入数据。

输出格式：[时间戳] [数值] [时间戳] [数值] ...

*时间戳为每个数值对应的录入时间。

示例：[135230][127][135235][8][135240][10][135245][2][140009][8]

2) 结果数据上报

触发条件：计算执行完成。

发送内容：依照当前生效的算法执行计算过程，输出结果数据。

输出格式：[时间戳][算法编码][结果数据]

**时间戳为计算执行完成时的时间。*

不同算法的输出结果数据格式要求如下：

① 极值统计：[时间戳][A1][(最小值, 位置), (最大值, 位置)]

示例：[145643][A1][(8, 6), (99, 3)]

② 无损压缩：[时间戳][A2][(数值, 游程长度), 数值...]

示例：[090009][A2][(88, 3), (99, 2), 9, 8, 88]

*若数值的游程长度 ≥ 2 ，结果数据格式：(数值, 游程长度)；否则结果数据格式：数值。

郑老师提供如下来自 B 站的参考资料(如下视频不好理解的话就忽略)

1. 关于蓝桥 fpga 全套课程的说明

https://www.bilibili.com/video/BV1sEfNYGEi5/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.10&trackid=web_related_0.router-related-2479604-qrth5.1775407134732.660

2. 蓝桥杯 fpga 串口发送代码模板 讲解

https://www.bilibili.com/video/BV1PtXLYsEJN/?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click